INFORMATIK · KLASSE 10

LÖSUNGEN

Aufgabe 8 – n:m-Beziehungen

Sicherungsblatt · Beziehungstabellen

1 · Song und Playlist: viele auf beiden Seiten

Klassendiagramm

Ein Song kann in mehreren Playlists stehen; eine Playlist kann mehrere Songs enthalten.

n:m = m:n; unabhängige Anzahlen

Song

id PK	titel
1	Gaslighter
2	Wavin‘ Flag
3	Try
4	’54, ’74, ’90, 2006

Song_in_Playlist

song_id FK	playlist_id FK
1	1
2	2
3	1
4	2
1	2

Playlist

id PK	titel
1	Good Oldies
2	Fussballhits

Neue Zeile (1, 2): Gaslighter gehört zusätzlich zu Fussballhits.

Song 1 – n **Song_in_Playlist** n – 1 **Playlist**

PK = Primärschlüssel · FK = Fremdschlüssel · Pfeil: FK verweist auf PK.

2 · Schüler und AG: eine Zeile pro Anmeldung

schueler

id	name
1	Lina
2	Ben
3	Mia

teilnahme (Beziehungstabelle)

schueler_id	ag_id
1	1
1	2
2	1
3	2
3	3
2	3

ag

id	name
1	Robotik
2	Theater
3	Chor

Lina → Robotik + Theater · Theater → Lina + Mia

Neue Zeile (2, 3): Ben → Chor

3 · Likes: Upload ≠ Like

photos (Auszug)

id	user_id
14	4

likes

user_id	photo_id
15	12
15	14
18	14

Foto 14: Upload von **4**, Likes von **15 und 18**.

users 1 – n likes n – 1 photos

4 · Follows: Richtung beachten

follows

id	follower_id	following_id
1	117	1
2	1	117
947	138	52

follower_id → following_id

wer folgt → wem gefolgt wird

117 → 1 + 1 → 117: gegenseitig

Beide Fremdschlüssel verweisen auf users.

Merksatz

Eine n:m-Beziehung wird durch eine Beziehungstabelle umgesetzt. Jede Zeile verbindet über zwei Fremdschlüssel genau einen Datensatz der einen Tabelle mit genau einem Datensatz der anderen Tabelle.

Eine Zeile = eine Zuordnung · Eine Zelle = eine id

Beziehungstabelle = Hilfstabelle